

- Installation Software
- Verkabelung
- Test mit dem Wemos D1 Mini

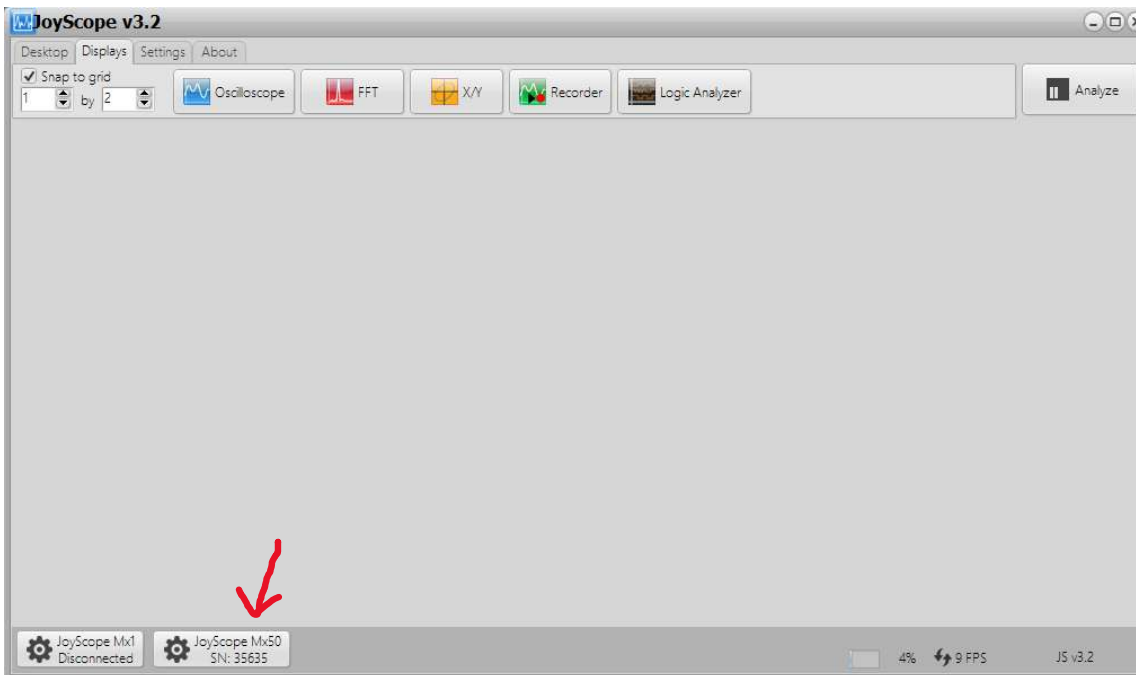
Die Installation der JoyScope Software auf dem PC erfolgt gemäß der zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung (Abschnitt 4 Software Installation).

Beachten sie dabei folgende Punkte:

- Wenn während der Installation eine bereits installierte Version gefunden wird, melden sie sich bitte.
- Behalten sie den voreingestellten Speicherort bei.
- Installieren sie die Software **für alle Benutzer!**

Schließen sie nun das Oszilloskop an einen USB Anschluß ihres PC an und starten sie die JoyScope Software.

Das angeschlossene JoyScope MX50 sollte nun erkannt und als verfügbares Gerät angezeigt werden:



Starten sie die Live-Anzeige des Oszilloskops mit Displays-> Oscilloscope.



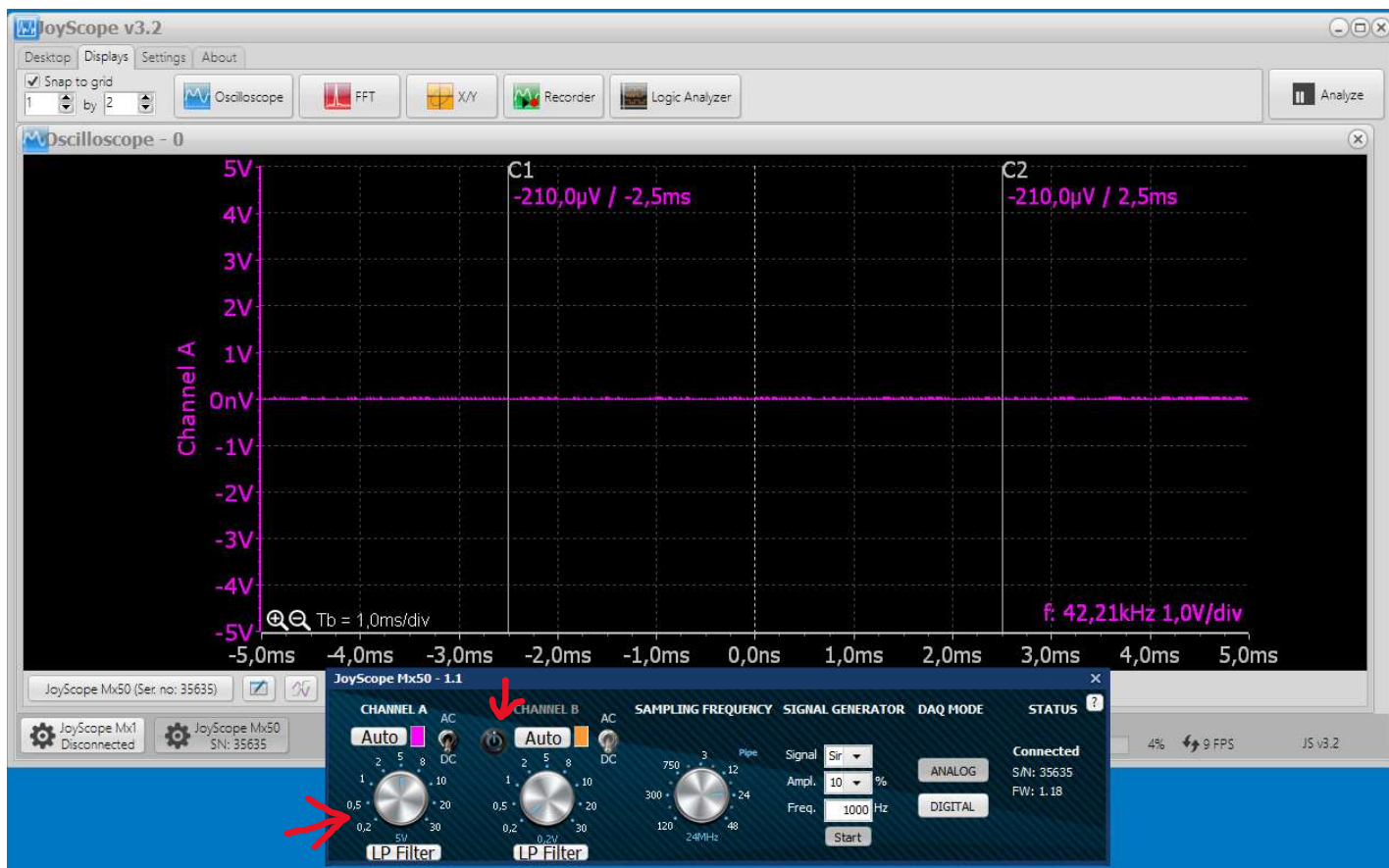
Sie sehen nun die auf beiden Kanälen (A und B) gemessenen elektrischen Spannungen (y-Achse) über der Zeit (x-Achse). Da noch nichts angeschlossen ist, wird momentan nur Rauschen aufgezeichnet.

Durch Linksklick auf den JoyScope MX50 Button am unteren Rand des Hauptfensters erhalten sie ein weiteres Fenster mit den virtuellen Bedienelementen des Oszilloskopes.



Sie können nun den zweiten Kanal über das links von der Kanaleinstellung liegende "Aus" Symbol abschalten und die Spannungsanzeige auf Kanal 1 auf 5V/div (5 Volt pro Kästchen) setzen.

Weiterhin können sie mit dem Mause rad die Zeitachse anpassen. Stellen sie diese auf 1ms/div (1 Millisekunde pro Kästchen).

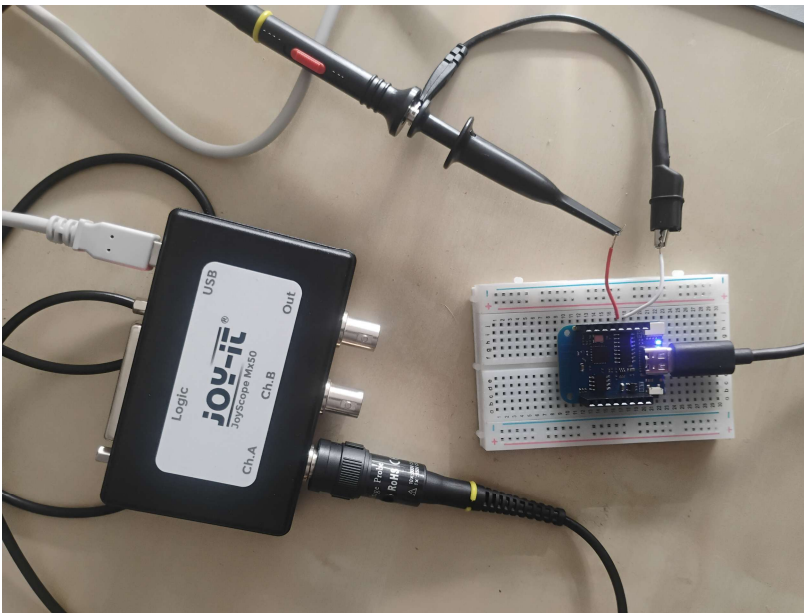


Um bei periodischen Vorgängen ein stabiles Oszilloskopbild zu bekommen, muss die Signalaufzeichnung durch die "Triggerung" gestartet werden.

Dazu kann die Trigger-Kontrolle mit einem Linksklick auf das Trigger Symbol geöffnet werden. Anschließend setzen sie die Trigger-Quelle auf Kanal A, den Trigger Modus auf Auto und die Flanke (Edge) auf Rising.



Nun ist es an der Zeit, einen Tastkopf am Eingang von Kanal A anzuschließen und diesem ein Signal zuzuführen. Als Signalquelle verwenden wir den GPIO Pin 2 eines Wemos D1 Microcontrollers.



Dabei muss der Masseanschluß (GND) des Tastkopfes mit dem GND Pin und die Tastspitze (mit Klemme) mit GPIO Pin 2 des Wemos D1 verbunden werden.

Als Signal soll der GPIO Pin 2 mit einer Frequenz von ca. 1000 Hz

von HIGH (3.3V) nach LOW (0V) und zurück wechseln.

```
from machine import Pin
import time
```

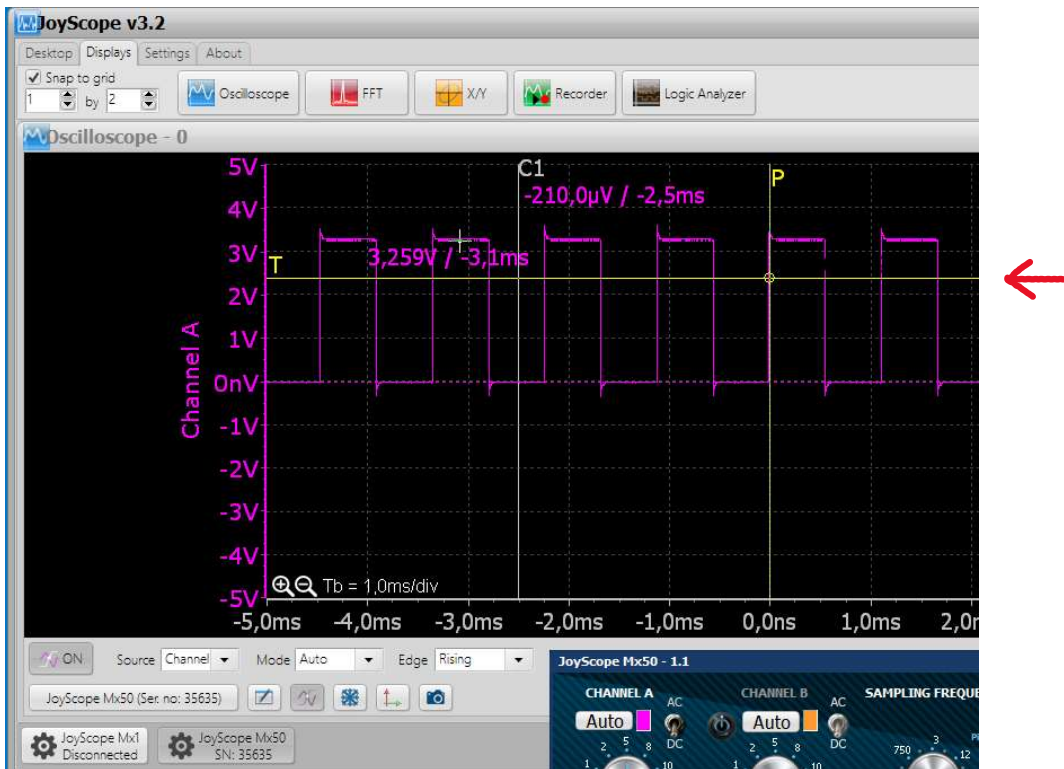
```
Pin2 = Pin(2, Pin.OUT)
```

```
while(True):
    Pin2.value(0)      #Pin2 Low -> LED an
    time.sleep_us(500)
    Pin2.value(1)      #Pin2 High -> LED aus
    time.sleep_us(500)
```

Auf dem Oszilloskopbild sind nun die Spannungswechsel von +3.3V zu 0V und zurück zu sehen.



Das Trigger-Level, also die Spannung ab der die Aufzeichnung jeweils beginnt kann durch Verschieben der gelben Linie mit der linken Maustaste bewerkstelligt werden.



Zur Untersuchung von Datenübertragungen wollen wir meistens keine periodischen Signale, sondern einmalige Ereignisse auf einer Leitung oder an einem Pin aufzeichnen.

Dies kann durch den Trigger Modus Single in Verbindung mit Edge Any erreicht werden. Weiterhin setzen wir das Trigger Level auf +1V um eine Triggerung durch Rauschen oder Störungen zu vermeiden.

Wir ändern nun das Testprogramm so ab, dass lediglich 8 Spannungswechsel an GPIO Pin 2 erfolgen:

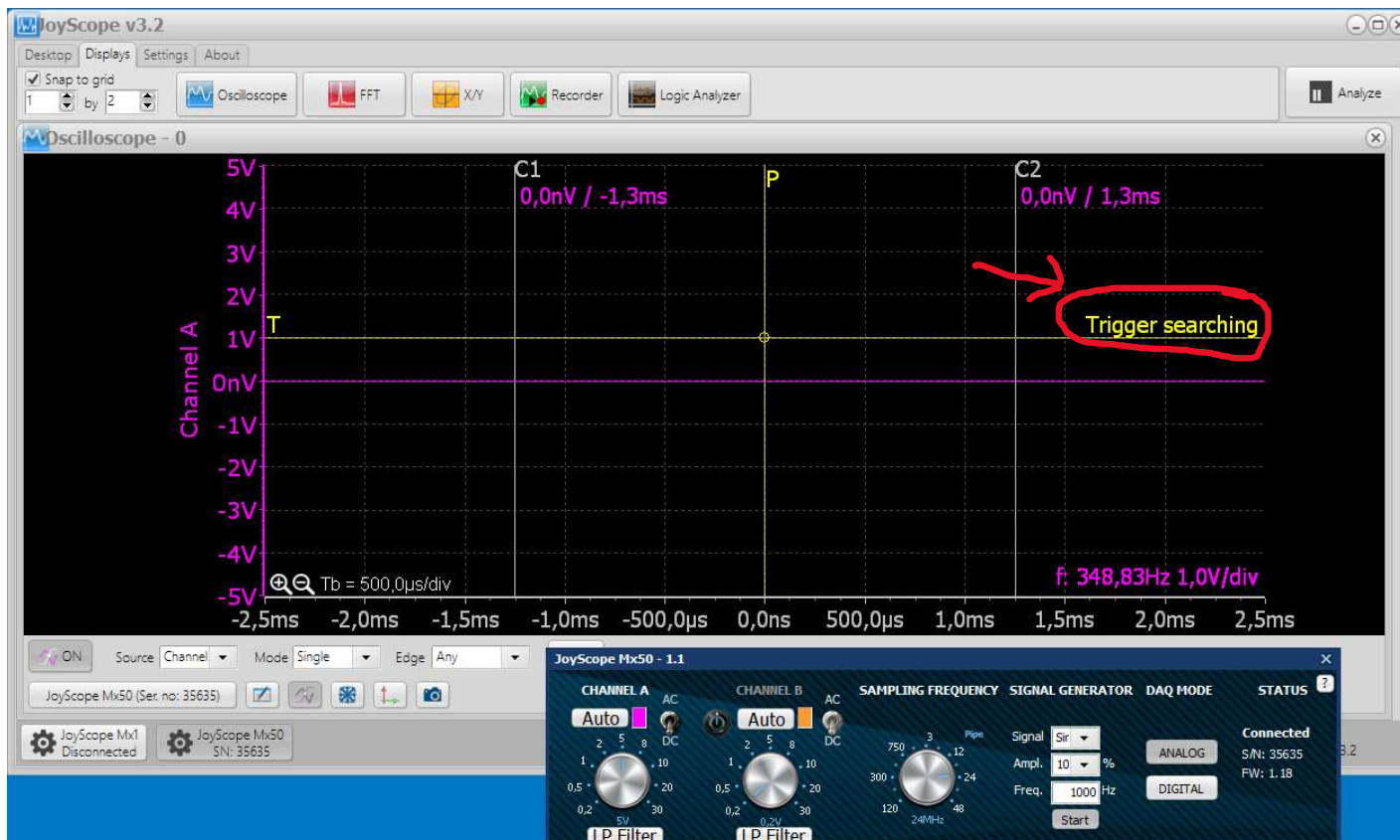
```
from machine import Pin
import time
```

```
Pin2 = Pin(2, Pin.OUT)
```

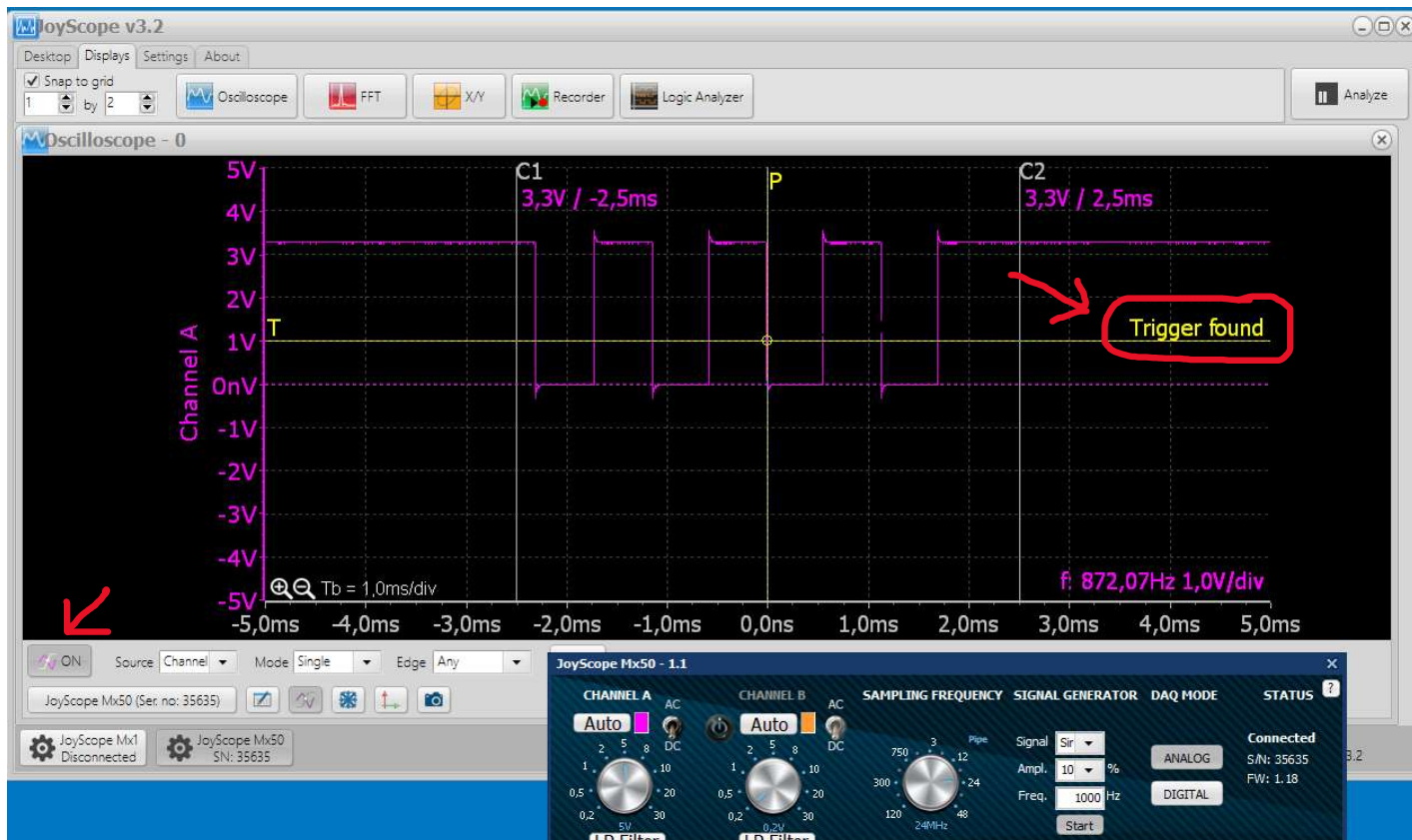
```
for i in range(0,4,1): # i=1,2,3
    Pin2.value(0)      #Pin2 Low -> LED an
    time.sleep_us(500)
    Pin2.value(1)      #Pin2 High -> LED aus
```

```
time.sleep_us(500)
```

Der Trigger am Oszilloskop wird wie beschrieben gesetzt und wartet jetzt auf ein passendes Ereignis um dann mit der Aufzeichnung zu beginnen.



Wir starten das neue Micropython Programm und erzeugen das vordefinierte einmalige, nicht-periodisches Signal. Dies löst den Trigger des Oszilloskops aus und wir erhalten folgende Aufzeichnung:



Soll der Trigger des Oszilloskops "zurückgesetzt" werden um auf ein neues Ereignis zu warten, so kann dies durch Ab- und Anschalten der Triggerung geschehen (On/Off Button oberes Bild).